CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 5회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 X
2 O	22 O	42 O
3 O	23 O	43 X
4 X	24 X	44 O
5 X	25 X	45 O
6 O	26 X	46 X
7 O	27 O	47 O
8 O	28 X	48 X
9 X	29 O	49 O
10 X	30 O	50 O
11 O	31 O	51 O
12 O	32 X	52 O
13 O	33 O	53 O
14 X	34 X	54 X
15 O	35 X	55 O
16 O	36 O	56 O
17 X	37 O	57 O
18 X	38 X	58 O
19 O	39 O	59 X
20 X	40 O	60 X

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~4회 (Ⅰ-1, Ⅰ-2, Ⅰ-3, Ⅰ-4, Ⅱ-1)**

1	O	자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다. **해설** · n ≥ 2에서 n = 1로 떨어지는 전이가 라이먼 계열이다. 에너지가 가장 작은 2→1도 1312×(1−1/4) = 984 kJ/mol로 가시광선보다 커서, 모든 선이 파장 122 nm 이하의 자외선이다.
2	O	가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다. **해설** · n ≥ 3에서 n = 2로 떨어지는 전이가 발머 계열이다. 3→2는 1312×(1/4−1/9) ≈ 182 kJ/mol로 656 nm 빨간빛이며, 486·434·410 nm 선까지 가시광선 영역에 나타난다.
3	O	적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다. **해설** · n ≥ 4에서 n = 3으로 떨어지는 전이가 파셴 계열이다. 방출 에너지가 가장 큰 ∞→3도 1312/9 ≈ 146 kJ/mol로 가시광선(약 171~299 kJ/mol)보다 작아, 파장 820 nm 이상의 적외선이다.
4	X	n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 가시광선이다. **옳은 문장** · n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다. **해설** · 가시광선의 에너지는 약 171~299 kJ/mol이다. n→1(라이먼 계열)은 가장 작은 2→1도 1312×(1−1/4) = 984 kJ/mol로 이 범위를 훨씬 넘어, 파장 122 nm 이하의 자외선이 방출된다.
5	X	두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다. **옳은 문장** · 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다. **해설** · n→2 전이는 발머 계열이다. 3→2는 1312×(1/4−1/9) ≈ 182 kJ/mol로 파장 656 nm의 빨간빛이고, 4→2(486 nm)·5→2(434 nm)·6→2(410 nm)도 가시광선이라 눈으로 볼 수 있다.
6	O	세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다. **해설** · n→3 전이는 파셴 계열이다. 방출 에너지는 가장 큰 ∞→3도 1312/9 ≈ 146 kJ/mol로 가시광선(약 171~299 kJ/mol)보다 작아, 파장 820 nm 이상의 적외선이므로 눈에 보이지 않는다.
7	O	3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다. **해설** · 3→2 방출 에너지는 1312×(1/2²−1/3²) = 1312×5/36 ≈ 182 kJ/mol이다. 발머 계열 중 에너지가 가장 작아 파장이 가장 긴 656 nm 선이며, 빨간색으로 보인다.
8	O	4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486 nm이다. **해설** · 4→2 방출 에너지는 1312×(1/4−1/16) = 1312×3/16 = 246 kJ/mol로 3→2(182 kJ/mol)보다 크다. 파장은 에너지에 반비례해 656×(5/36)÷(3/16) ≈ 486 nm인 청록색 빛이다.
9	X	두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 있다. **옳은 문장** · 두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다. **해설** · 발머 계열(가시광선)은 위 껍질에서 n = 2로 떨어지는 전이이다. n = 2에 있는 전자가 빛을 내며 갈 수 있는 곳은 n = 1뿐이고, 2→1은 984 kJ/mol의 자외선(122 nm)이라 가시광선은 나오지 않는다.
10	X	수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 비례한다. **옳은 문장** · 수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 반비례한다. **해설** · 수소 원자의 에너지 준위는 $E_n = -1312/n^2$ kJ/mol이다. n = 1, 2, 3에서 −1312, −328, −146 kJ/mol로 크기가 $1/n^2$로 줄어들므로, n^2에 비례가 아니라 반비례한다.
11	O	바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 1312 kJ/mol이다. **해설** · n = 1의 에너지는 −1312 kJ/mol, n = ∞는 0이다. 흡수 에너지는 0 − (−1312) = 1312 kJ/mol이며, 전자가 원자에서 완전히 떨어져 나가는 것이므로 수소의 이온화 에너지와 같다.
12	O	2→1 전이와 4→1 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4 : 5이다. **해설** · 방출 에너지는 $(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$에 비례한다. 2→1은 1−1/4 = 3/4, 4→1은 1−1/16 = 15/16이라 비는 12/16 : 15/16 = 4 : 5이다.
13	O	4→1 전이와 4→2 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5 : 1이다. **해설** · 방출 에너지는 $(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$에 비례한다. 4→1은 1−1/16 = 15/16, 4→2는 1/4−1/16 = 3/16이라 비는 15 : 3 = 5 : 1이다.
14	X	방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 작고 파장은 길다. **옳은 문장** · 방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 크고 파장은 짧다. **해설** · $E = h\nu = hc/\lambda$이므로 빛의 에너지는 진동수에 비례하고 파장에 반비례한다. 그래서 에너지가 큰 라이먼 계열(자외선)은 파장이 짧고, 에너지가 작은 파셴 계열(적외선)은 파장이 길다.
15	O	돌턴은 원자를 더 이상 쪼갤 수 없는 단단한 공으로 보았다. **해설** · 돌턴의 원자설.

16	O	톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견하였다. **해설** · 음극선 = 전자의 흐름.
17	X	음극선은 (+)전하를 띤 입자의 흐름이다. **옳은 문장** · 음극선은 (−)전하를 띤 전자의 흐름이다. **해설** · 음극선은 (−)극에서 나오는 전자.
18	X	톰슨 모형은 원자핵 주위를 전자가 도는 행성 모형이다. **옳은 문장** · 톰슨 모형은 (+)전하 속에 전자가 박혀 있는 모형이다. **해설** · 행성 모형은 러더퍼드. 톰슨은 푸딩 모형.
19	O	러더퍼드는 알파 입자 산란 실험으로 원자핵을 발견하였다. **해설** · 일부 알파 입자가 크게 튕긴 결과.
20	X	알파 입자 산란 실험에서 대부분의 알파 입자는 크게 휘어졌다. **옳은 문장** · 알파 입자 산란 실험에서 대부분의 알파 입자는 그대로 통과하였다. **해설** · 원자 내부가 대부분 빈 공간이기 때문.
21	O	알파 입자 산란 실험은 원자 내부가 대부분 빈 공간임을 보여 준다. **해설** · 대부분 통과 = 빈 공간.
22	O	일부 알파 입자가 크게 튕긴 것은 중심에 질량과 (+)전하가 모인 핵이 있기 때문이다. **해설** · 작고 밀도 큰 (+)핵의 반발.
23	O	보어는 전자가 특정 에너지를 갖는 궤도(전자껍질)에만 존재한다고 보았다. **해설** · 에너지 준위 양자화.
24	X	전자껍질은 핵에서 가까운 것부터 N, M, L, K 순이다. **옳은 문장** · 전자껍질은 핵에서 가까운 것부터 K, L, M, N 순이다. **해설** · 가장 안쪽이 K껍질.
25	X	전자껍질의 에너지 준위는 핵에서 멀어질수록 낮아진다. **옳은 문장** · 전자껍질의 에너지 준위는 핵에서 멀어질수록 높아진다. **해설** · 바깥 껍질일수록 에너지가 높다.
26	X	보어 모형에서 전자의 에너지는 연속적인 값을 갖는다. **옳은 문장** · 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적(양자화)인 값을 갖는다. **해설** · 특정 준위만 허용.
27	O	바닥상태는 전자가 가장 낮은 에너지 준위에 있는 상태이다. **해설** · 에너지가 가장 안정한 상태.
28	X	들뜬상태의 전자가 낮은 에너지 준위로 떨어질 때 빛을 흡수한다. **옳은 문장** · 들뜬상태의 전자가 낮은 에너지 준위로 떨어질 때 빛을 방출한다. **해설** · 높은→낮은 전이는 에너지 방출.
29	O	전자가 낮은 준위에서 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다. **해설** · 낮은→높은 전이는 에너지 흡수.
30	O	수소 원자의 선 스펙트럼은 불연속적인 선으로 나타난다. **해설** · 양자화된 에너지 준위 때문.

신규 31-60 **II-2 현대 원자 모형**

31	O	수소(H) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 1개 찍힌다. **해설** · 수소의 원자가 전자가 1개이기 때문.
32	X	He은 이원자분자이다. **옳은 문장** · He은 일원자분자이다. **해설** · 비활성 기체는 원자 1개로 행동.
33	O	비금속끼리는 공유 결합을 한다. **해설** · 전자쌍을 공유.
34	X	O_2는 화합물이다. **옳은 문장** · O_2는 홑원소물질(원소)이다. **해설** · 산소 한 종류로 구성.
35	X	헬륨(He) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 8개 찍힌다. **옳은 문장** · 헬륨(He) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다. **해설** · 헬륨은 원자가 전자가 2개로 안정하다(옥텟 예외).
36	O	지각 질량비 1위는 산소이다. **해설** · O > Si > Al > Fe.
37	O	N_2는 삼중 결합으로 안정하다. **해설** · 강한 삼중 결합으로 반응성이 낮다.
38	X	반응성이 클수록 먼저 사용되었다. **옳은 문장** · 반응성이 작을수록 먼저 사용되었다. **해설** · 제련이 쉬운 순(Cu→Fe→Al).
39	O	H_2O 1몰의 질량은 18 g이다. **해설** · $1\times2 + 16 = 18$.
40	O	0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. **해설** · 표준 상태 몰부피.
41	X	2몰의 입자 수는 약 6.02×10^{23}개이다. **옳은 문장** · 2몰의 입자 수는 약 1.204×10^{24}개이다. **해설** · 1몰이 6.02×10^{23}, 2몰은 그 두 배.
42	O	같은 질량의 H_2와 CO_2 중 H_2의 몰수가 더 크다. **해설** · 분자량이 작아 몰수가 많다.
43	X	CH_4 1몰의 질량은 12 g이다. **옳은 문장** · CH_4 1몰의 질량은 16 g이다. **해설** · $12 + 1 \times 4 = 16$.
44	O	원자량은 상대적 값이라 단위가 없다. **해설** · ^{12}C 기준 상대질량.
45	O	화학반응에서 원자는 보존된다. **해설** · 원자는 생성·소멸하지 않는다.
46	X	H_2O의 수소:산소 질량비는 8 : 1이다. **옳은 문장** · H_2O의 수소:산소 질량비는 1 : 8이다. **해설** · H 2 : O 16 = 1 : 8.
47	O	화학 반응식 계수비는 분자 수의 비와 같다. **해설** · 계수비 = 몰비.
48	X	화학 반응식 계수비는 곧 질량비이다. **옳은 문장** · 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. **해설** · 질량은 분자량을 곱해야 한다.

49	O	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H_2와 O_2의 부피비는 2 : 1이다. **해설** · 계수비 2 : 1.
50	O	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다. **해설** · 부족한 반응물이 생성량을 제한.
51	O	메테인 연소식은 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$이다. **해설** · 양변 원자 수가 균형.
52	O	원자핵은 양성자와 중성자로 이루어진다. **해설** · 전자는 핵 밖에 존재.
53	O	원자 번호는 양성자수와 같다. **해설** · 양성자수가 원소를 결정.
54	X	질량수는 양성자수와 전자수의 합이다. **옳은 문장** · 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. **해설** · 질량은 핵 입자가 결정.
55	O	동위원소는 양성자수가 같고 중성자수가 다르다. **해설** · 같은 원소, 다른 질량수.
56	O	전자는 (−)전하, 양성자는 (+)전하를 띤다. **해설** · 기본 입자의 전하.
57	O	원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. **해설** · 양성자·중성자가 질량을 차지.
58	O	이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다. **해설** · 이온화는 전자만 변한다.
59	X	원자 표시의 왼쪽 위는 원자 번호, 아래는 질량수이다. **옳은 문장** · 왼쪽 위는 질량수, 아래는 원자 번호이다. **해설** · 위=질량수, 아래=원자 번호.
60	X	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다. **옳은 문장** · 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. **해설** · 전자 배치가 같아 화학적 성질이 같다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅱ-2

1 자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.

2 가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.

3 적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다.

4 n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다. [교정]

5 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다. [교정]

6 세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다.

7 3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다.

8 4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486 nm이다.

9 두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다. [교정]

10 수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 반비례한다. [교정]

11 바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 1312 kJ/mol이다.

12 2→1 전이와 4→1 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4 : 5이다.

13 4→1 전이와 4→2 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5 : 1이다.

14 방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 크고 파장은 짧다. [교정]

15 돌턴은 원자를 더 이상 쪼갤 수 없는 단단한 공으로 보았다.

16 톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견하였다.

17 음극선은 (−)전하를 띤 전자의 흐름이다. [교정]

18 톰슨 모형은 (+)전하 속에 전자가 박혀 있는 모형이다. [교정]

19 러더퍼드는 알파 입자 산란 실험으로 원자핵을 발견하였다.

20 알파 입자 산란 실험에서 대부분의 알파 입자는 그대로 통과하였다. [교정]

21 알파 입자 산란 실험은 원자 내부가 대부분 빈 공간임을 보여 준다.

22 일부 알파 입자가 크게 튕긴 것은 중심에 질량과 (+)전하가 모인 핵이 있기 때문이다.

23 보어는 전자가 특정 에너지를 갖는 궤도(전자껍질)에만 존재한다고 보았다.

24 전자껍질은 핵에서 가까운 것부터 K, L, M, N 순이다. [교정]

25 전자껍질의 에너지 준위는 핵에서 멀어질수록 높아진다. [교정]

26 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적(양자화)인 값을 갖는다. [교정]

27 바닥상태는 전자가 가장 낮은 에너지 준위에 있는 상태이다.

28 들뜬상태의 전자가 낮은 에너지 준위로 떨어질 때 빛을 방출한다. [교정]

29 전자가 낮은 준위에서 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다.

30 수소 원자의 선 스펙트럼은 불연속적인 선으로 나타난다.

Ⅰ-1

31 수소(H) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 1개 찍힌다.

32 He은 일원자분자이다. [교정]

33 비금속끼리는 공유 결합을 한다.

34 O_2는 홑원소물질(원소)이다. [교정]

35 헬륨(He) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다. [교정]

Ⅰ-2

36 지각 질량비 1위는 산소이다.

37 N_2는 삼중 결합으로 안정하다.

38 반응성이 작을수록 먼저 사용되었다. [교정]

Ⅰ-3

39 H_2O 1몰의 질량은 18 g이다.

40 0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.

41 2몰의 입자 수는 약 1.204×10^{24}개이다. [교정]

42 같은 질량의 H_2와 CO_2 중 H_2의 몰수가 더 크다.

43 CH_4 1몰의 질량은 16 g이다. [교정]

44 원자량은 상대적 값이라 단위가 없다.

Ⅰ-4

45 화학반응에서 원자는 보존된다.

46 H_2O의 수소:산소 질량비는 1 : 8이다. [교정]

47 화학 반응식 계수비는 분자 수의 비와 같다.

48 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. [교정]

49 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H_2와 O_2의 부피비는 2 : 1이다.

50 생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다.

51 메테인 연소식은 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$이다.

Ⅱ-1

52 원자핵은 양성자와 중성자로 이루어진다.

53 원자 번호는 양성자수와 같다.

54 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. [교정]

55 동위원소는 양성자수가 같고 중성자수가 다르다.

56 전자는 (−)전하, 양성자는 (+)전하를 띤다.

57 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다.

58 이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다.

59 왼쪽 위는 질량수, 아래는 원자 번호이다. [교정]

60 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. [교정]